Atividade integradora de EDA1

Aula 14 • 08/10/2026 • 40 minutos • Individual, com discussão posterior
Nome: _____ Turma: _____

Objetivos

Rastrear alterações por ponteiros, distinguir cópia e acesso ao original, justificar a liberação de memória e construir uma soma recursiva de registros. Resolva em papel, sem compilador.

A Compreensão e leitura de código 8 min

1. Considere a definição e as duas funções. Partindo de Item a = {7, 3}, executam-se porValor(a); e depois porPonteiro(&a);. Qual é a quantidade de a após cada chamada? Justifique.

```
typedef struct {
    int codigo;
    int quantidade;
} Item;
void porValor(Item x) { x.quantidade += 2; }
void porPonteiro(Item *x) { x->quantidade += 2; }
```

_____

_____

B Rastreamento de memória 10 min

2. Em um bloco, após as declarações abaixo, execute as instruções na ordem da tabela. Use nomes de posições, como &v[1], para representar endereços.

```
int v[3] = {2, 4, 1};
int *p = v;
int *q = &v[1];
```

Após a instrução	v[0]	v[1]	v[2]	p aponta para
*p = *q + 1;				
p = p + 2;				
*p = v[0] - *q;				

Que posição q continua apontando? A instrução p = p + 2 modifica algum elemento de v?

_____

_____

C Uso e liberação de memória 7 min

3. Analise, sem executar, o trecho abaixo. Suponha malloc bem-sucedido e a inclusão de <stdlib.h>. Indique a primeira operação inválida e explique por que p = NULL não a resolve.

```
int *p, *q;
p = malloc(sizeof *p);
*p = 8;
q = p;
free(p);
p = NULL;
*q = 9;
```

_____

_____

D Construção recursiva 9 min

4. Usando o tipo Item da página 1, complete total para somar as quantidades dos primeiros n registros, sem laços nem alterações no vetor. Contrato: 0 ≤ n ≤ 10; quantidades entre 0 e 100; se n > 0, há pelo menos n registros válidos; com n = 0, v pode ser NULL.

```
int total(Item v[], int n)
{
    if (_____________________)
        return _____________________;
    return v[_____________________].quantidade
           + total(v, _____________________);
}
```

Para v = {{10, 2}, {20, 0}, {30, 5}}, complete os retornos. Registre também a pilha do topo à base quando total(v, 0) estiver ativa.

Chamada	Quantidade separada	Retorno
total(v, 3)		
total(v, 2)		
total(v, 1)		
total(v, 0)	nenhuma	

_____

E Integração e organização de arquivos 6 min

5. Um programa deve alocar três registros Item, preencher o vetor da questão 4, calcular total(v, 3) e liberar o bloco. Coloque as etapas na ordem correta; o caminho de falha deve terminar sem usar o bloco.

A. free(v); v = NULL;
B. v = malloc(3 * sizeof *v);
C. Preencher todos os campos dos três registros.
D. Testar v == NULL e tratar a falha antes de continuar.
E. Calcular e guardar r = total(v, 3).

Ordem no caminho de sucesso: _____ Valor de r: _____

a) Por que não se pode calcular total logo após malloc, antes do preenchimento?

_____

b) Onde colocar o tipo Item e o protótipo de total para uso por main.c e itens.c? Onde deve ficar a definição da função?

_____

_____

Autoavaliação e continuidade

Marque o ponto que precisa retomar: [ ] ponteiros [ ] structs [ ] alocação [ ] recursão [ ] arquivos. Antes de compilar em casa, refaça uma questão em que errou e preveja seu resultado. Consulte o guia de revisão e retome PC4 e PC5.